

Domácí úkol č. 1 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2

letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 4. 3. 2026, 23:55**

(1.1) Dokažte, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ platí (pro libovolné $u, v \in V$)

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2),$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2),$$

kde $\operatorname{Re}(x)$ značí reálnou a $\operatorname{Im}(x)$ imaginární část komplexního čísla x . (Pro inspiraci vizte tvrzení 8.32 ve skriptech.)

(Dle tvrzení 8.32 $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{2}(\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)$ a $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{2}(\|u - iv\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)$)

Taky pro V nad $\mathbb{C}$ se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a jeho lib. prvky u, v a ted platí:

① $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$

② $\langle u, kv \rangle = k \langle u, v \rangle$

④ a pro $\forall b \in \mathbb{R} : \overline{b} = b$

③ $\langle ku, v \rangle = \overline{k} \langle u, v \rangle$

a) $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) &= \frac{1}{4}(\langle u + v, u + v \rangle - \langle u - v, u - v \rangle) \\ &= \frac{1}{4}(\underbrace{\langle u, u \rangle}_{\text{①}} + \underbrace{\langle u, v \rangle}_{\text{②}} + \underbrace{\langle v, u \rangle}_{\text{③}} + \underbrace{\langle v, v \rangle}_{\text{④}} - \underbrace{\langle u, u \rangle}_{\text{①}} - \underbrace{\langle v, v \rangle}_{\text{④}} - \underbrace{\langle u, -v \rangle}_{\text{②}} - \underbrace{\langle -v, u \rangle}_{\text{③}}) \\ &= \frac{1}{4}(2\langle u, v \rangle + 2\overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{1}{2}(\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{1}{2}(2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)) = \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) \end{aligned}$$

$\uparrow$
 $\forall a \in \mathbb{C} : a + \overline{a} = 2\operatorname{Re}(a)$
 zde $a = \langle u, v \rangle$

b) $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}(\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2) &= \frac{1}{4}(\langle u - iv, u - iv \rangle - \langle u + iv, u + iv \rangle) \\ &= \frac{1}{4}(\underbrace{\langle u, u \rangle}_{\text{②}} + \underbrace{\langle u, -iv \rangle}_{\text{③}} + \underbrace{\langle -iv, u \rangle}_{\text{④}} + \underbrace{\langle -iv, -iv \rangle}_{\text{⑤}} - \underbrace{\langle u, u \rangle}_{\text{②}} - \underbrace{\langle u, iv \rangle}_{\text{③}} - \underbrace{\langle iv, u \rangle}_{\text{④}} - \underbrace{\langle iv, iv \rangle}_{\text{⑤}}) \\ &= \frac{1}{4}(-2i\langle u, v \rangle + 2i\overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{i}{2}(-\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}) = \frac{i}{2} \cdot 2i\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = -\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) \quad \square \end{aligned}$$

$\uparrow$
 $\forall a \in \mathbb{C} : (-a + \overline{a}) = 2i\operatorname{Im}(a)$
 zde $a = \langle u, v \rangle$